ספר פרויקט גמר

BudgetBounder

מערכת לניהול תקציב אישי באמצעות משימות ומשחקיות

המגמה: תוכנה סא'

המגיש/ה: ג'ורדן סיגל

ת.ז.:322312455

המנחה: עדי צימרמן

המנחה: שי אברהם

שנת הגשה 2026

הספר מציג את מטרות המערכת, הדרישות, מבנה התוכנה והנתונים, תהליכי העבודה והבדיקות. המערכת מחברת בין רישום הכנסות והוצאות לבין מטרות חיסכון, משימות, נקודות ניסיון ומשחק Tower.

תוכן עניינים

תוכן העניינים מקושר לכותרות הפרקים ותתי הפרקים.

1 שם הפרויקט 4
2 רקע 4
2.1 תיאור ורקע כללי 4
2.2 מטרות המערכת 4
3 המצב בשוק והבעיות 4
3.1 סקירת מצב קיים בשוק 4
3.2 בעיות במצב הקיים 4
4 מה הפרויקט אמור לחדש או לשפר 5
5 דרישות מערכת ופונקציונאליות 5
5.1 דרישות מערכת 5
5.2 דרישות פונקציונאליות 5
6 בעיות צפויות במהלך הפיתוח ופתרונות 6
6.1 תיאור הבעיות 6
6.2 פתרונות אפשריים 6
7 פתרון טכנולוגי נבחר 7
7.1 טופולוגית הפתרון 7
7.2 טכנולוגיות בשימוש 7
7.3 שפות הפיתוח 7
7.4 תיאור הארכיטקטורה הנבחרת 8
7.5 חלוקה לתכניות ומודולים 8
7.6 סביבת השרת 8
7.7 ממשק המשתמש והלקוח 9
7.8 ממשקים למערכות אחרות ו־API 10
7.9 שימוש בחבילות תוכנה 10
8 שימוש במבני נתונים וארגון קבצים 11
8.1 מבני הנתונים 11
8.2 שיטת האחסון 16
8.3 מנגנוני התאוששות 17
9 תרשימי מערכת מרכזיים 18
9.1 תרשים מקרי שימוש 18
9.2 תרשים רצף 19
9.3 תרשים זרימת נתונים 20
10 תיאור המרכיב האלגוריתמי והחישובי 20
10.1 הבעיה שבא לפתור 20

10.2 איסוף מידע וניתוחים סטטיסטיים 20
11 אבטחת מידע 22
12 משאבים הנדרשים לפרויקט 22
12.1 שעות עבודה ותחומי אחריות 22
12.2 ציוד נדרש 22
12.3 תוכנות נדרשות 23
12.4 ידע חדש שנדרש ללמוד 23
12.5 ספרות ומקורות מידע 23
13 תכנית עבודה ושלבים למימוש הפרויקט 24
14 בדיקות 25
14.1 בדיקות תהליכיות 25
14.2 בדיקות יחידה 26
15 בקרת גרסאות 26
16 קטעי קוד 28
16.1 חישוב רמה לפי XP 28
16.2 אימות וחישוב פרס משחק 28
16.3 סיכום הכנסות והוצאות 29

1 שם הפרויקט

BudgetBounder היא מערכת לניהול תקציב אישי ולעידוד הרגלים כלכליים באמצעות חוויית שימוש משחקית.
הפרויקט כולל אפליקציית מובייל למשתמש, אתר ניהול ושרת API משותף.

2 רקע

2.1 תיאור ורקע כללי

מערכת לשיפור התנהלות ומעקב פיננסי.

המשתמש מזין הכנסות והוצאות, מגדיר תקציב ויעדי חיסכון ועוקב אחר התקדמותו. ביצוע פעולות ומשימות מזכה בנקודות ניסיון, והמשחק משתלב בתהליך ההתמדה. מנהל המערכת מפקח על משתמשים, משימות, המלצות ותוצאות משחק מתוך אתר ייעודי.

2.2 מטרות המערכת

שיפור הרגלי התנהלות כלכלית באמצעות משימות המותאמות אישית.

מתן תובנות AI על בסיס מודלי ונתוני עבר של המשתמש.

יצירת תהליך למידה והתקדמות בעזרת מערכת רמות, הישגים ותגמולים.

שקיפות ובקרה מלאה על ההוצאות וחסכונות.

הגברת מוטיביציה והתמדה באמצעות חווית משתמש משחקית ולא מאיימת.

הנגשת כלים פיננסיים גם לאנשים ללא ידע קודם בניהול תקציב.

3 המצב בשוק והבעיות

3.1 סקירת מצב קיים בשוק

כלים לניהול תקציב מרכזים נתונים כספיים, מציגים חלוקה לקטגוריות ומאפשרים לעקוב אחר יעדים. עצם הצגת הנתונים אינה מבטיחה שהמשתמש יתמיד ברישום ויהפוך את המידע לפעולות יומיומיות. BudgetBounder מתמקדת בחיבור בין המעקב לבין משימות והתקדמות משחקית.

Mint, שהוזכרה באפיון המקורי, משמשת כאן דוגמה היסטורית. Intuit הודיעה על שילובה ב־Credit Karma ועל העברת משתמשיה; לכן אין להציג אותה כאפליקציה עצמאית פעילה להשוואת מוצרים בשנת ההגשה. המקור להודעה מופיע בפרק 12.5.

ההשוואה הרלוונטית היא בין איסוף אוטומטי של נתונים, שהיה חלק מחוויית Mint, לבין רישום ידני ב־BudgetBounder; ובין התמקדות בדוחות כספיים לבין שילוב דוחות, משימות, XP ומשחק. בפרויקט לא נמצא חיבור ישיר לחשבונות בנק.

3.2 בעיות במצב הקיים

• קושי להתמיד בהזנת נתונים לאורך זמן כאשר המשתמש אינו מקבל משוב ברור על הפעולות שביצע.

• קושי לתרגם תרשים הוצאות לצעד מעשי, כגון שינוי הרגל או קביעת יעד חיסכון.

• עומס מידע עבור משתמשים ללא ניסיון בניהול תקציב.

• פער בין הצבת יעד לבין מעקב שבועי וחודשי אחר ההתקדמות.

אלו בעיות תכנון שהפרויקט מבקש לתת להן מענה. לא נערך במסגרת הספר מחקר משתמשים שמוכיח שיעור נטישה או יתרון כמותי על כל המוצרים בשוק.

4 מה הפרויקט אמור לחדש או לשפר

הפרויקט ישפר את חווית המשתמש באפליקציות לניהול פיננסי מחוויה טכנית עם סביבה רצינית ומאיימת, לחוויה אינטראקטיבית ומעודדת למידה ושיפור עצמי.

השיפור המוצע הוא מעגל פעולה קצר: המשתמש מתעד פעולה כספית, רואה את השפעתה על התקציב ועל המשימות ומקבל משוב על התקדמותו. משימות AI עוברות אישור מנהל לפני פרסום, ותוצאות המשחק מאומתות בשרת לפני הענקת XP. כך הרכיב המשחקי נשען על נתונים ותהליכים מוגדרים.

5 דרישות מערכת ופונקציונאליות

5.1 דרישות מערכת

רכיב	דרישה
מובייל	מכשיר Android או iOS התואם לגרסת Expo שבה נבנה הפרויקט; הגרסאות המדויקות נקבעות לפי תוצר הבנייה. נדרש חיבור לרשת לפעולות מול השרת.
מחשב פיתוח	Windows או סביבה מתאימה אחרת, .NET SDK 10, Node.js התואם לתלויות, Git ועורך קוד.
שרת	ASP.NET Core על .NET 10, גישה ל־SQL Server ותצורת JWT. לשירותי AI נדרש מפתח Groq בצד השרת.
מנהל	דפדפן עדכני התומך ביישום React וחשבון בעל תפקיד Admin.
הרשאות מכשיר	תמונות או מצלמה לצירוף קבלה, מיקום לציון בית עסק והתראות לתזכורות; יש לטפל גם בסירוב הרשאה.
אבטחה ותפעול	אימות JWT, בדיקת בעלות על נתונים והרשאות מנהל. בפריסה נדרשים HTTPS, ניהול סודות וגיבויים.

המשחק הנוכחי הוא Tower המובנה באפליקציה. דרישות Unity WebGL, שרת קובצי Unity ו־WebView מהאפיון המוקדם אינן נדרשות למימוש זה. אין בקוד שירות Python נפרד ל־AI; קריאות הספק מתבצעות מתוך שרת ה־API.

5.2 דרישות פונקציונאליות

הרשמה והתחברות

יצירת חשבון באמצעות שם, דואר אלקטרוני וסיסמה, התחברות, זיהוי המשתמש ושליפת פרופיל. משתמש רגיל אינו מקבל תפקיד מנהל בעת ההרשמה.

ניהול הכנסות והוצאות

הזנת תנועה ידנית, בחירת סוג, סכום, תאריך וקטגוריה; סיווג אוטומטי מבוסס מילות מפתח כאשר נבחר Auto; צפייה בהיסטוריה ובמגמות. ניתן לצרף פרטי קבלה ומיקום.

תקציב וחיסכון

שמירת תקציב חודשי, הצגת הוצאות ויתרה, יצירת יעד חיסכון ורישום הפקדות. הצגת התקדמות שבועית וחודשית מתבססת על הפקדות מתוארכות.

משימות והתקדמות

הצגת משימות זמינות, בדיקת התקדמות, הענקת XP לאחר עמידה בתנאים, עדכון רמות וחשיפת הישגים. משימות AI נוצרות כטיוטות ומחייבות אישור מנהל.

מאמן פיננסי

שליחת שאלה לשרת וקבלת תשובה המבוססת על תנועות אחרונות ויעדי חיסכון. תכנית החיסכון היא המלצה טקסטואלית; היא אינה מעבירה כסף ואינה משנה נתונים ללא פעולה מתאימה.

משחק Tower

הפעלת המשחק מהמובייל, פתיחת קומות בהתאם להתקדמות, שליחת תוצאה ומזהה ייחודי לשרת, בדיקת תקינות וחישוב XP. מצב הדגמה לפיתוח אינו מעניק XP לחשבון.

ניהול משתמשים

רשימת משתמשים, חיפוש וסינון, צפייה בנתוני פעילות והקפאת חשבון. חשבון מוקפא נדחה גם כאשר מוצג אסימון שהונפק לפני ההקפאה.

ניהול תוכן ומעקב

יצירת משימות, עריכה ואישור טיוטות, ניהול הגדרות תגמולים, בדיקת תוצאות משחק, יומן ביקורת ודוחות מסוננים עם ייצוא CSV.

6 בעיות צפויות במהלך הפיתוח ופתרונות

6.1 תיאור הבעיות

המערכת משלבת מובייל, אתר ניהול, בסיס נתונים וספק AI. תקלה באחד הרכיבים עלולה להשאיר את המשתמש בלי תשובה, ליצור חוסר התאמה בתצוגה או לגרום לשליחה חוזרת של פעולה.

סכומים, גבולות חודש ותאריכי פעילות מחייבים הגדרה עקבית. השלמת משימה או העלאת תוצאת משחק במקביל מכמה בקשות עלולות לגרום להענקת XP כפולה. בנוסף, תוכן שנוצר באמצעות AI עלול להיות לא תקין או לא מתאים למשימה מדידה.

בהרצה על מכשיר פיזי יש להתמודד עם כתובת שרת נגישה, תאימות Expo, הרשאות והתנהגות שונה בין Android ל־iOS. גדילת טבלאות התנועות והמשחקים עלולה להאט דוחות ושליפות.

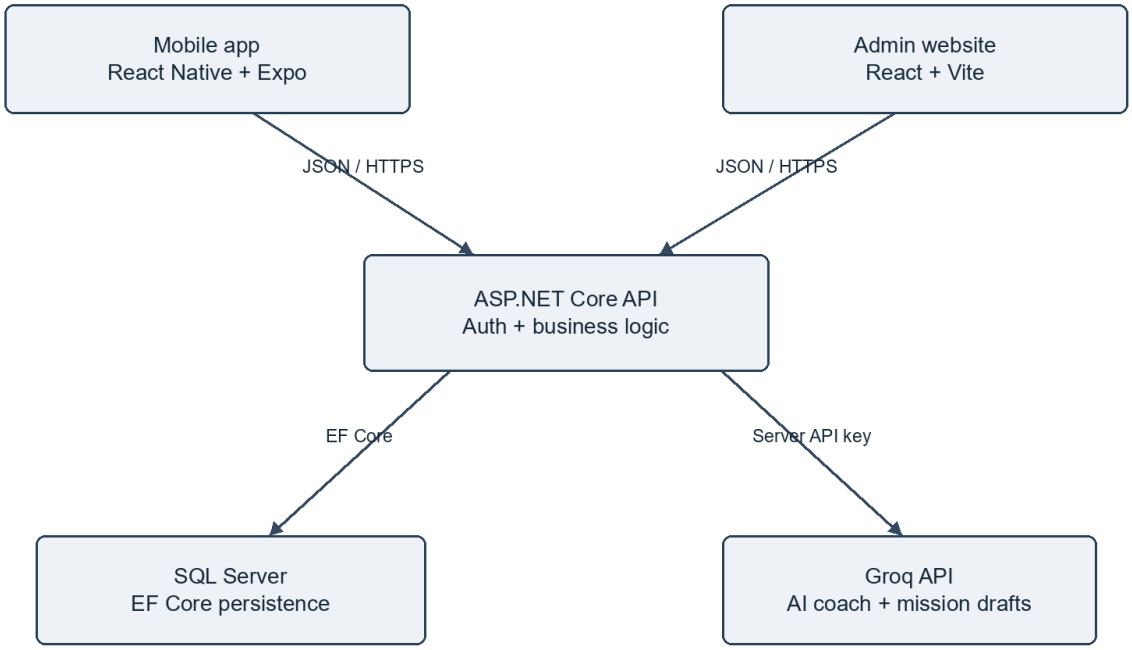
6.2 פתרונות אפשריים

בעיה	פתרון ומצבו
שליחה חוזרת	מזהה ClientResultId ואינדקס ייחודי למשתמש ולתוצאה; השרת מחזיר תוצאה קיימת במקום להעניק שוב XP.
עדכון משימה במקביל	בדיקות מצב והתקדמות ושדות ConcurrencyCheck למניעת קבלת שינוי המבוסס על מצב ישן.
AI לא זמין או לא תקין	בדיקת תצורה ותשובת ספק; יצירת משימות כטיוטות ואישור מנהל. כשל AI אינו אמור למחוק תנועות או יעדים.
חישובי זמן	חלון חודש מתחיל בתחילת החודש ב־UTC ומסתיים לפני תחילת החודש הבא; בדיקות גבול ייעודיות.
נתונים רבים	אינדקסים לפי משתמש ותאריך, סינון ודפדוף בממשק ניהול. בדיקות עומס והגבלת נפח קבלות הן עבודת תפעול להמשך.
רשת והרשאות	חיווי טעינה ושגיאה, בדיקת כתובת API וטיפול בסירוב הרשאה. עבור תוצאות משחק קיים מנגנון ניסיון חוזר; אין להניח שכל פעולה עובדת ללא רשת.

7 פתרון טכנולוגי נבחר

7.1 טופולוגית הפתרון

הפתרון בנוי במודל לקוח ושרת. המובייל ואתר הניהול שולחים בקשות JSON לשרת ASP.NET Core. השרת מאמת את המשתמש, מפעיל לוגיקה עסקית וניגש ל־SQL Server באמצעות Entity Framework Core. רק השרת פונה לספק Groq עם מפתח השירות.



איור 1 מבנה הרכיבים וקשרי התקשורת. סביבת הייצור צריכה להגן על התעבורה באמצעות HTTPS.

7.2 טכנולוגיות בשימוש

תחום	טכנולוגיה	תפקיד
אפליקציה	React Native ו־Expo	מסכי מובייל וגישה לשירותי המכשיר
ניהול	React ו־Vite	ממשק מנהל בדפדפן
שרת	ASP.NET Core 10	API, אימות וביצוע פעולות
נתונים	SQL Server ו־EF Core	מיפוי ישויות, שאילתות ומיגרציות
AI	Groq Chat Completions	יצירת תשובות וטיוטות משימות
בדיקות	xUnit, Jest, Vitest	בדיקות שרת, מובייל ואתר

7.3 שפות הפיתוח

TypeScript משמשת במסכי המובייל, באתר הניהול ובפונקציות עזר. רכיבי TSX מחברים בין מבנה המסך לבין לוגיקת התצוגה. CSS מגדיר את עיצוב האתר.

C# משמשת לבקרים, למודלים, לשירותים ולבדיקות השרת. SQL משמשת בבסיס הנתונים ובסקריפטים של המיגרציות. JSON הוא פורמט החלפת הנתונים והגדרות מסוימות; אינו שפת תכנות של רכיב עצמאי.

7.4 תיאור הארכיטקטורה הנבחרת

שכבת התצוגה מנהלת ניווט, טפסים ומצבי טעינה. שכבת ה־API מכילה Controllers שמקבלים בקשות ומחזירים קודי HTTP. שירותים משותפים מרכזים חישובי תקציב, סיווג תנועות, XP ותוצאות משחק. BudgetBounderDbContext ממפה את הישויות ושומר אותן במסד הנתונים.

השרת הוא מקור הסמכות להרשאות ולהענקת XP. לקוח יכול להציג התקדמות ולשלוח בקשה, אך אינו רשאי לקבוע בעצמו את זהות בעל הנתונים או את הפרס. ההפרדה מאפשרת להשתמש באותם כללים מהאפליקציה ומאתר הניהול ולבדוק לוגיקה ללא תלות במסך.

7.5 חלוקה לתכניות ומודולים

משתמשים והרשאות

UsersController ו־CurrentUserService מטפלים בזיהוי משתמש, פרופיל ותפקיד. Program מגדיר אימות JWT ומדיניות AdminOnly.

תנועות וסיכומים

TransactionsController, TransactionCategorizer ו־FinancialSummaryService אחראים לתנועות, קטגוריות וסיכומים חודשיים.

תקציב וחיסכון

BudgetsController ו־SavingGoalController מנהלים תקציב, יעדים ורישום הפקדות מתוארכות.

משימות והתקדמות

MissionsController, StaticMissionService ו־ProgressionService מנהלים משימות, XP, רמות ורצף פעילות.

AI

AiController מטפל במאמן; מנגנון יצירת המשימות משתמש בספק AI. מסכי המנהל מאפשרים בקרת תוכן ואישור טיוטות.

משחק ותגמולים

לוגיקת Tower במובייל ו־GameSessionsController בשרת מנהלים תוצאות; GameResultValidator בודק ערכים; AchievementsController מטפל בהישגים.

ניהול ודוחות

בקרי Admin ומסכי האתר מספקים משתמשים, משימות, אנליטיקה, תגמולים, יומן ביקורת וניטור.

7.6 סביבת השרת

השרת מכוון ל־net10.0 ומשתמש ב־SQL Server דרך ספק EF Core. חיבור המסד, פרטי JWT ומפתח Groq נקראים מתצורה. יש לשמור ערכים סודיים מחוץ לקוד ולספר הפרויקט.

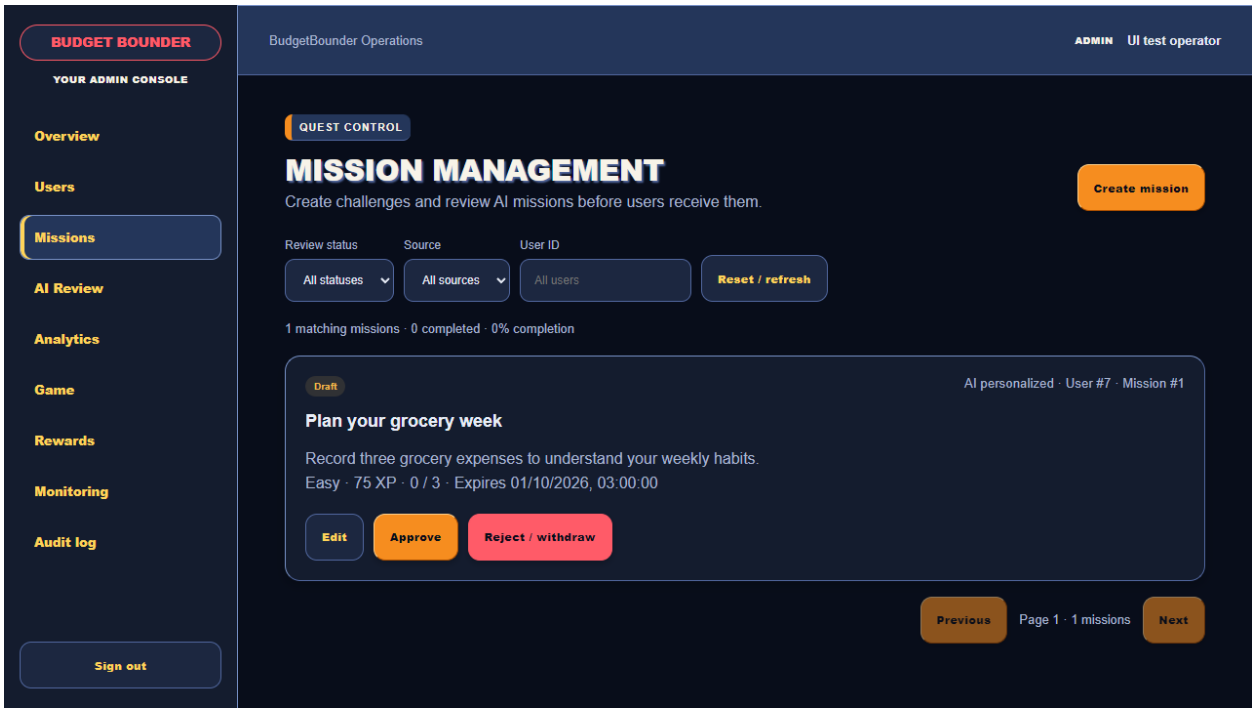
בסביבת פיתוח קיימים Swagger וכתובת API מקומית. לקוח מובייל על מכשיר פיזי נדרש לפנות לכתובת מחשב נגישה ברשת ולא ל־localhost של המכשיר. אתר הניהול משתמש ב־VITE_API_URL והמובייל ב־EXPO_PUBLIC_API_URL.

לפני פריסה יש להחיל מיגרציות על המסד המיועד, להגדיר כתובות CORS מתאימות, HTTPS וגיבוי. מסמכי ההרצה במאגר מתארים עדכון מקומי ואינם מהווים אישור שהגרסה נפרסה בשרת מרוחק.

7.7 ממשק המשתמש והלקוח

מסך	תוכן ופעולות
כניסה והרשמה	זיהוי משתמש והצגת שגיאה במקרה של פרטים לא תקינים
בית ופרופיל	תקציב, XP, רמה, רצף פעילות והישגים
תנועות	רשימה, מגמות והוספת הכנסה או הוצאה
יעדי חיסכון	יצירת יעד, סכום יעד, תאריך והוספת הפקדה
משימות	משימות זמינות, מצב התקדמות ובקשת יצירת טיוטות
מאמן AI	שאלה חופשית ובקשת תכנית חיסכון
Tower	בחירת קומה, משחק ותוצאה
אתר מנהל	ניווט בין משתמשים, משימות, אנליטיקה, משחקים ויומן ביקורת

העיצוב משלב רקעים כהים, פעולות מודגשות וגוונים כתומים וזהובים. נתונים מספריים מוצגים לצד פעולות קצרות וברורות. מסכי הניהול כוללים סינון ודפדוף, ומסכי הקלט צריכים להציג הודעה כאשר השמירה נכשלת.



איור 2 מסך ניהול המשימות מתוך תיעוד הבדיקות במאגר. התמונה נוצרה עם נתוני בדיקה ולא עם נתוני משתמשים בסביבת ייצור.

7.8 ממשקים למערכות אחרות ו־API

ממשק	קלט ופלט	ייעוד
POST /api/users/register	פרטי הרשמה; פרופיל חדש	פתיחת חשבון
POST /api/users/login	דואר וסיסמה; JWT ופרופיל	התחברות
GET /api/users/me	JWT; פרופיל נוכחי	רענון זהות ונתוני משתמש
POST /api/ai/chat	שאלה; תשובת מאמן	השרת מצרף הקשר כספי ופונה ל־Groq
Groq API	messages ומודל; תוכן תשובה	שירות חיצוני הנקרא מהשרת בלבד
Expo APIs	הרשאת מכשיר; תמונה, מיקום או התראה	שירותי מכשיר לפי פעולה

בקשות אישיות כוללות Authorization: Bearer ואסימון JWT. השרת מבחין בין בקשה שגויה, משתמש לא מזוהה, היעדר הרשאה ומשאב שלא נמצא. חוזי שאר הבקרים זמינים בקוד וב־Swagger בסביבת פיתוח.

7.9 שימוש בחבילות תוכנה

חבילה	שימוש
expo-router	ניווט במובייל לפי קבצים
expo-secure-store	אחסון מאובטח של נתוני התחברות במכשירים נתמכים
expo-image-picker / expo-location	בחירת תמונה וגישה למיקום
expo-notifications	תזכורות מקומיות והגדרות התראות
axios	שליחת בקשות HTTP בצד הלקוח
react-router-dom	ניווט באתר המנהל
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer	גישה למסד הנתונים
JwtBearer / BCrypt.Net-Next	אימות אסימונים וגיבוב סיסמאות
Swashbuckle.AspNetCore	תיעוד API בפיתוח

8 שימוש במבני נתונים וארגון קבצים

8.1 מבני הנתונים

מודל הנתונים בפועל משתמש ב־Transactions במקום Expenses, ב־Missions במקום Tasks וב־GameSessions במקום GameResults. הישגים ממומשים באמצעות RewardDefinitions ו־UserRewards. מילון הנתונים להלן מחליף את שמות הטבלאות מהתכנון המוקדם ומתבסס על מחלקות Models הנוכחיות.

טיפוסים מוצגים כפי שהם בקוד C#. הסימן ? מציין ערך שעשוי להיות חסר. קשר לוגי לפי UserId אינו מעיד בהכרח על אילוץ מפתח זר פיזי בכל טבלה; המיגרציות הן המקור לסכמת SQL המדויקת. סכומים כספיים ממומשים כעת ב־double; מעבר ל־decimal הוא שיפור אפשרי לדיוק חישובים.

User

זהות, הרשאות והתקדמות משתמש

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
FullName	string?	שם מלא
Email	string?	כתובת דואר
PasswordHash	string?	גיבוב סיסמה
Level	int	רמה
XP	double	נקודות ניסיון
Role	string	תפקיד
IsActive	bool	מצב חשבון או הגדרה
CreatedAt	DateTime	מועד יצירה
LastActiveAt	DateTime?	מועד פעילות שנרשם
CurrentStreak	int	רצף נוכחי
LongestStreak	int	רצף מרבי
LastActivityDate	DateOnly?	יום פעילות אחרון

Transaction

הכנסה או הוצאה ופרטי קבלה

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
Title	string	כותרת
Amount	double	סכום
Type	TransactionType	סוג תנועה

שדה	טיפוס C#	משמעות
Category	string	קטגוריה
Date	DateTime	תאריך תנועה
UserId	int	מזהה משתמש
ReceiptImageDataUrl	string?	תמונה כ־Data URL
Latitude	double?	קו רוחב
Longitude	double?	קו אורך
MerchantAddress	string?	כתובת בית עסק

MonthlyBudget

תקציב לחודש מסוים

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
UserId	int	מזהה משתמש
Month	DateTime	חודש התקציב
Amount	double	סכום
CreatedAt	DateTime	מועד יצירה
UpdatedAt	DateTime	מועד עדכון

SavingGoal

יעד חיסכון ומצב התקדמות

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
Title	string	כותרת
TargetAmount	double	סכום יעד
CurrentAmount	double	סכום נצבר
Deadline	DateTime	מועד יעד
IsCompleted	bool	הושלם
UserId	int	מזהה משתמש

SavingContribution

הפקדה מתוארכת ליעד

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
UserId	int	מזהה משתמש
SavingGoalId	int	מזהה יעד
Amount	double	סכום
CreatedAt	DateTime	מועד יצירה

Mission

משימה מדידה ותהליך אישור

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
UserId	int	מזהה משתמש
Title	string	כותרת
Description	string	תיאור
XPReward	int	פרס XP
Difficulty	string	דרגת קושי
IsCompleted	bool	הושלם
CreatedAt	DateTime	מועד יצירה
CompletedAt	DateTime?	מועד השלמה
ExpiresAt	DateTime	תפוגה
MissionType	string	סוג משימה
TargetValue	double	ערך נדרש
CurrentProgress	double	התקדמות נוכחית
IsAiGenerated	bool	נוצר באמצעות AI
ReviewStatus	string	מצב אישור
ReviewedByAdminId	int?	מנהל סוקר
ReviewedAt	DateTime?	מועד סקירה

GameSession

תוצאת משחק ומצב אימות

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
UserId	int	מזהה משתמש
ClientResultId	Guid	מזהה תוצאה מהלקוח
Score	int	ניקוד
Coins	int	מטבעות
SavingsStars	int	כוכבי חיסכון
DurationSeconds	int	משך בשניות
AwardedXp	int	XP שהוענק
ValidationState	string	תוצאת אימות
ValidationReason	string?	סיבת סימון
SubmittedAt	DateTime	מועד שליחה

RewardDefinition

הגדרה של תגמול או הישג

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
Code	string	קוד תגמול
Name	string	שם
Description	string	תיאור
CosmeticType	string	סוג חזותי
IsActive	bool	מצב חשבון או הגדרה
CreatedAt	DateTime	מועד יצירה

UserReward

תגמול שנפתח למשתמש

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
UserId	int	מזהה משתמש
RewardDefinitionId	int	מזהה הגדרת תגמול
UnlockedAt	DateTime	מועד פתיחה

LevelHistory

צילום מצב XP ורמה לאורך זמן

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
UserId	int	מזהה משתמש
Level	int	רמה
XP	double	נקודות ניסיון
RecordedAt	DateTime	מועד תיעוד

ReminderPreferences

העדפות תזכורות

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
UserId	int	מזהה משתמש
DailyLogEnabled	bool	תזכורת יומית פעילה
DailyLogHour	int	שעת תזכורת
BudgetAlertsEnabled	bool	התראות תקציב
BudgetThresholdPercent	int	סף באחוזים
GoalRemindersEnabled	bool	תזכורת יעד
GoalReminderWeekday	int	יום תזכורת יעד
GoalReminderHour	int	שעת תזכורת יעד
MissionAlertsEnabled	bool	התראות משימות
UpdatedAt	DateTime	מועד עדכון

AiRecommendation

המלצה ותהליך סקירת מנהל

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
UserId	int	מזהה משתמש
Title	string	כותרת
Content	string	תוכן המלצה
Status	string	מצב
CreatedAt	DateTime	מועד יצירה
ReviewedByAdminId	int?	מנהל סוקר
ReviewedAt	DateTime?	מועד סקירה

AdminAuditLog

תיעוד פעולת מנהל

שדה	טיפוס C#	משמעות
Id	int	מזהה רשומה
AdminUserId	int	מזהה מנהל
Action	string	סוג פעולה
TargetType	string	סוג יעד
TargetId	string	מזהה יעד פעולה
Details	string	פרטי פעולה
CreatedAt	DateTime	מועד יצירה

קשרים מרכזיים: משתמש מחזיק תנועות, תקציבים, יעדים, משימות ותוצאות משחק. הפקדה מפנה ליעד חיסכון; UserReward מחבר משתמש להגדרת תגמול. AdminAuditLog מתעד את המנהל שביצע את הפעולה. הרשומות ההיסטוריות מאפשרות להסביר כיצד השתנתה ההתקדמות.

אינדקסים ייחודיים מונעים יותר מתקציב אחד למשתמש ולחודש, כפילות בתוצאת משחק לפי משתמש ומזהה לקוח, וכפילות בפתיחת אותו תגמול. אינדקסים לפי משתמש ותאריך תומכים בשליפת תנועות, הפקדות והיסטוריית רמות.

8.2 שיטת האחסון

SQL Server הוא האחסון המתמשך. EF Core ממפה אובייקטים לטבלאות ומנהל שינויים בסכמה באמצעות Migrations. רשימות בזיכרון משמשות לעיבוד תנועות, ומילון לפי קטגוריה משמש להחזרת סיכומי הוצאות.

בתיקיית השרת נמצאים Controllers, Models, Dtos, Services, Authorization, Data ו־Migrations. במובייל נמצאות תיקיות app למסכים ו־src ללוגיקה משותפת; באתר נמצאות pages/admin, components, services ו־context. הפרדה זו מסייעת לאתר את האחריות לכל פעולה.

תמונת קבלה נשמרת בשדה ReceiptImageDataUrl של התנועה במימוש הקיים. אין להסיק מכך שקיים אחסון קבצים חיצוני או זיהוי OCR. היסטוריית הפקדות ורמות מתועדת רק מהמועד שבו הוחל המנגנון; אין לשחזר מועדים ישנים בהשערה.

8.3 מנגנוני התאוששות

במימוש קיים טיפול בשליחה חוזרת של תוצאות משחק: מזהה התוצאה נשמר, והשרת מזהה כפילות. שינויים תלויים כגון שמירת תוצאה ועדכון XP מתבצעים יחד במסגרת פעולת השמירה המתאימה. בדיקות התנגשות במשימות מונעות עדכון על סמך מצב ישן.

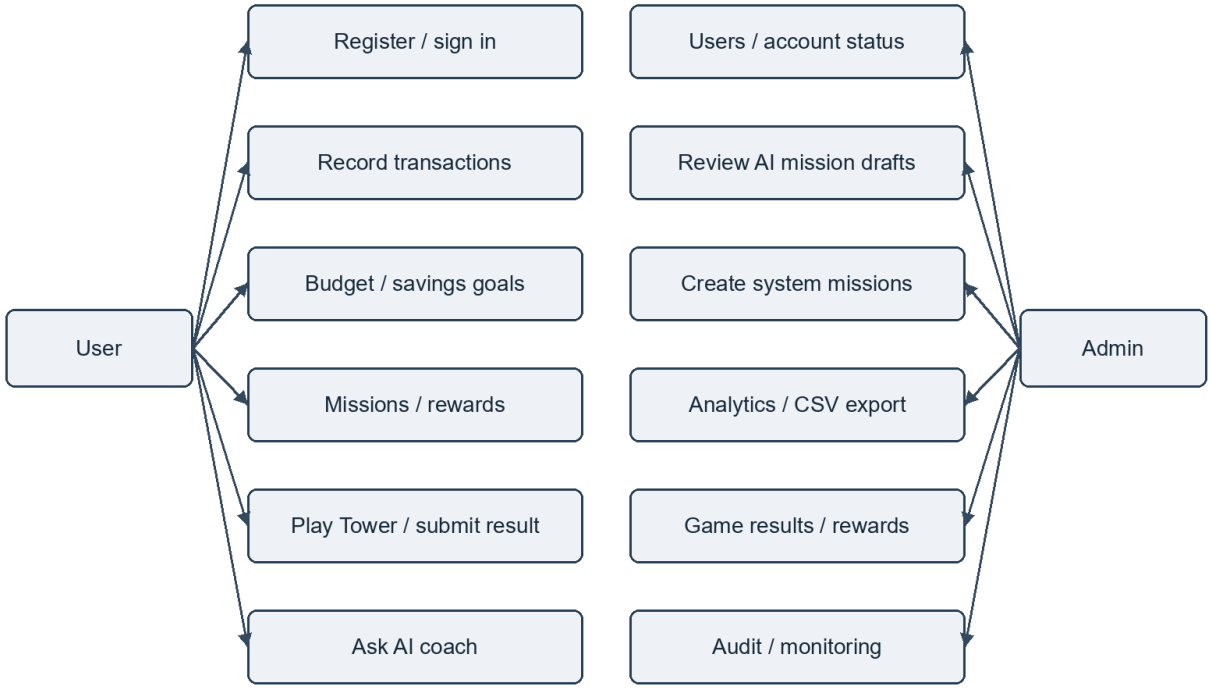
תכנית התאוששות לפריסה: לבצע גיבוי מסד לפני מיגרציה, לשמור עותק מחוץ לשרת, לבדוק שחזור בסביבה נפרדת ולתעד את גרסת הקוד ואת גרסת הסכמה. במקרה של כשל יש לעצור כתיבות אם נדרש, לשחזר עותק מאומת ולהריץ בדיקות כניסה, תנועות ויעדים.

בקוד שנבדק לא תועדו גיבוי אוטומטי, אשכול שרתים או מעבר אוטומטי לשרת חלופי. אלה דרישות תפעול להמשך, ולא יכולות שנבדקו. יעדי זמן התאוששות ואובדן מידע מרבי ייקבעו בהתאם לתשתית האירוח.

9 תרשימי מערכת מרכזיים

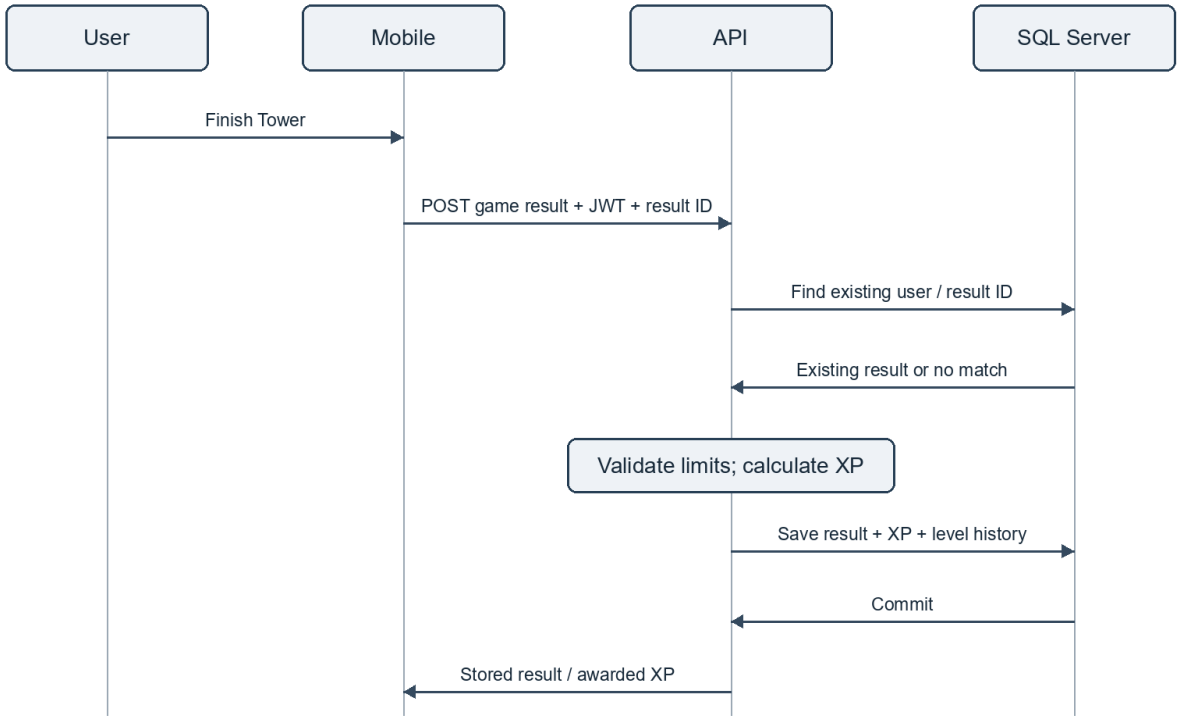
התרשימים מציגים את תהליכי BudgetBounder. התוויות בתוך התרשימים באנגלית כדי להתאים לשמות הרכיבים בקוד; ההסבר מופיע בעברית.

9.1 תרשים מקרי שימוש



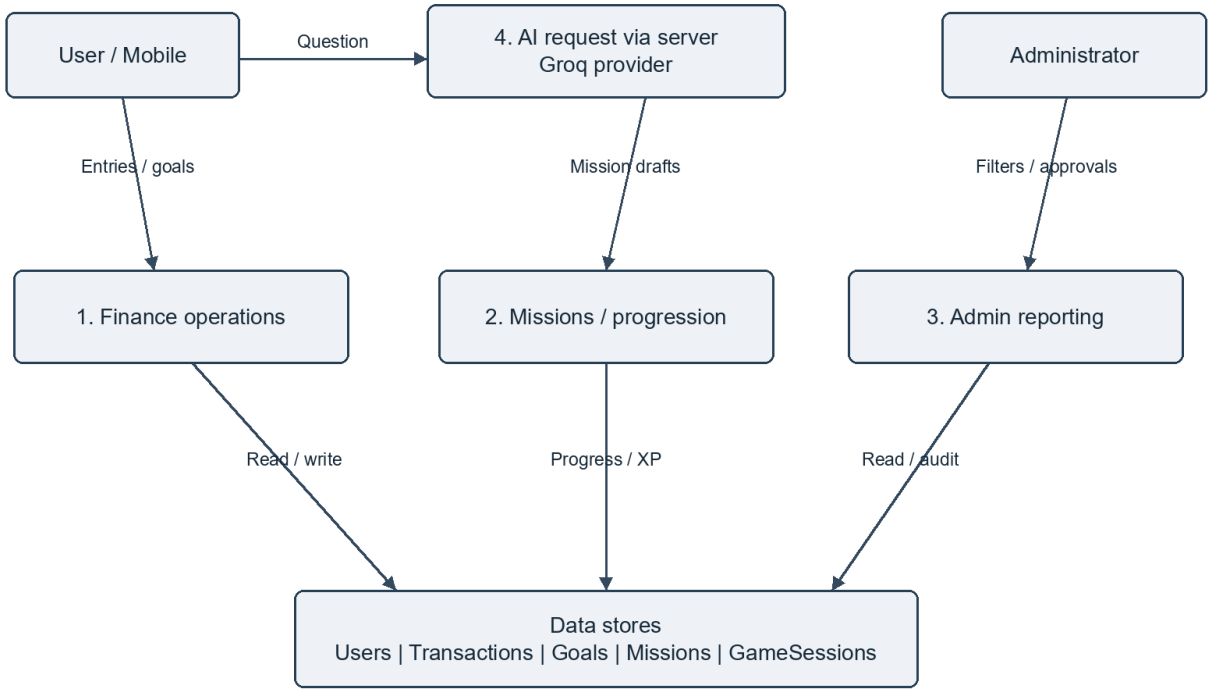
איור 3 מקרי השימוש העיקריים של משתמש ומנהל. פעולות אישיות דורשות התחברות; פעולות ניהול דורשות Admin. ספק AI הוא שירות חיצוני המופעל על ידי השרת, ואינו משתמש בעל גישה למסד.

9.2 תרשים רצף



איור 4 תהליך שליחת תוצאת Tower. אם נמצאה תוצאה קודמת עם אותו מזהה, מוחזרת התוצאה השמורה בלי פרס נוסף. אם הערכים אינם בטווח התקין, התוצאה מסומנת Flagged ומתקבל אפס XP. המסלול המוצג לשמירה ולצבירת XP הוא המסלול התקין.

9.3 תרשים זרימת נתונים



איור 5 תהליכי כספים, משימות, AI וניהול מול מאגרי הנתונים. הנתונים הנשלחים לספק AI נבחרים בשרת; טיוטת משימה דורשת סקירת מנהל. דוחות נגזרים מהנתונים שנשמרו ואינם משנים תנועות כספיות.

10 תיאור המרכיב האלגוריתמי והחישובי

10.1 הבעיה שבא לפתור

ניהול פיננסי אישי מהווה אתגר משמעותי עבור אנשים רבים, בעיקר עקב חוסר מודעות להרגלי ההוצאה, חוסר משמעת כלכלית, וקושי בהתמדה לאורך זמן. משתמשים רבים מתקשים לעקוב אחרי הוצאותיהם, להציב מטרות חיסכון ריאליות ולהבין היכן ניתן לצמצם הוצאות מיותרות.

בנוסף, אפליקציות פיננסיות קיימות מציגות מידע בצורה טכנית ולעיתים מורכבת, שאינה מעודדת מעורבות גבוהה מצד המשתמש. כתוצאה מכך, משתמשים נוטים לנטוש את האפליקציה לאחר זמן קצר.

האפליקציה המוצעת נועדה להתמודד עם בעיה זו באמצעות שילוב של אלגוריתמים חישוביים, בינה מלאכותית וגיימיפיקציה, במטרה להפוך את ניהול הכסף לתהליך פשוט, מובן ומהנה, ולהגביר את המעורבות וההתמדה של המשתמש לאורך זמן.

המרכיב החישובי ממיר תנועות ופעולות למדדים ברורים: הוצאות חודשיות, יתרת תקציב, התקדמות חיסכון, XP ורמה. כללי החישוב הדטרמיניסטיים מבוצעים בשרת; AI משמש לניסוח המלצות וטיוטות ולא לחישוב יתרה מוסמכת.

10.2 איסוף מידע וניתוחים סטטיסטיים

המידע נאסף מהזנת תנועות, הפקדות, השלמת משימות ותוצאות משחק. דוחות המנהל מציגים פעילות, השלמות, הענקות XP ותצפיות רמה. LastActiveAt ונתוני פעילות אינם מדידה מלאה של זמן שהייה בכל מסך.

בחישוב חודש מסננים לפי UserId ולפי טווח [תחילת החודש, תחילת החודש הבא). מסכמים Income בנפרד מ־Expense ומקבצים הוצאות לפי Category. יתרת התקציב היא התקציב שהוגדר פחות ההוצאות; היא אינה יתרת חשבון בנק.

דוגמה חישובית: עבור תקציב 3,000 ש״ח והוצאות 1,200 ש״ח, יתרת התקציב היא 1,800 ש״ח ושיעור הניצול הוא 40%. עבור יעד 5,000 ש״ח וחיסכון נצבר 1,250 ש״ח, ההתקדמות היא 25%. אלה ערכי הדגמה, לא נתוני משתמש אמיתי.

סיווג אוטומטי מתבצע לפי כללי מילות מפתח בעברית ובאנגלית. התאמה ראשונה קובעת קטגוריה, וכאשר לא נמצאה התאמה מוחזר Other. מדובר במסווג מבוסס כללים; למשתמש נשמרת האפשרות לבחור קטגוריה ידנית.

רמה	סף XP
1	0
2	100
3	250
4	500
5	1000
6	2000
7	3000
8	4000
9	4500
10	5000

חישוב פרס משחק: מחלקים ניקוד ב־20 בחלוקה של מספרים שלמים, מוסיפים מטבעות ועשר נקודות לכל כוכב חיסכון, ומגבילים את התוצאה לטווח 1 עד 500. תוצאה שסומנה כלא תקינה מקבלת אפס. לדוגמה: ניקוד 1,000, עשרה מטבעות ושני כוכבים מזכים ב־80 XP.

רצף פעילות אינו גדל מפעולה שנייה באותו יום. פעילות ביום העוקב מגדילה אותו באחד; לאחר הפסקה הוא מתחיל מחדש באחד. המערכת שומרת גם את הרצף הארוך ביותר. חישוב הרמה משתמש בספי XP קבועים, ולא ברמה שמסר הלקוח.

בקשת המאמן כוללת עד 20 תנועות אחרונות ונתוני יעדים. יצירת משימות משתמשת בתנועות אחרונות ובהוראות ליצירת משימה מדידה. אין במימוש שנבדק מנגנון קהילתי לסינון משתמשים לפי מרחק או מעקב כללי אחר משך שהייה בכל מסך.

11 אבטחת מידע

סיסמאות נשמרות כגיבוב BCrypt ונבדקות באמצעות Verify; הן אינן נשמרות כסיסמה גלויה ואין מדובר בהצפנה שנועדה לפענוח. ההתחברות מחזירה JWT חתום, ובאימות נבדקים מנפיק, קהל יעד, חתימה ותוקף.

זהות המשתמש נלקחת מהאסימון בצד השרת. לפני פעולות על משאב אישי יש לבדוק בעלות; פעולות ניהול משתמשות במדיניות AdminOnly. בעת אימות אסימון נבדק שהמשתמש עדיין קיים ושהחשבון פעיל. כך הקפאת חשבון חלה גם על בקשות מאסימון קיים.

הגנה על הלוגיקה העסקית כוללת אימות סכומים וטווחים, בדיקת התקדמות משימה, בקרת תוצאות משחק ואינדקסים למניעת כפילות. יומן מנהל מתעד פעולות לצורך ביקורת. בדיקת טווחי ניקוד אינה מוכיחה שכל תוצאת משחק אמיתית, ולכן אין להציג אותה כמנגנון מלא למניעת רמאות.

בפריסה יש להשתמש ב־HTTPS, לשמור מפתחות ומחרוזות חיבור במנגנון סודות, להגביל CORS ולצמצם את הרשאות חשבון המסד. אין להכניס מפתח API או פרטי התחברות למסמך, למאגר ציבורי או לתוצרי לקוח.

תיאורי עסקאות, סכומים ויעדים עשויים להיכלל בהקשר הנשלח ל־Groq. יש ליידע את המשתמש ולהעביר רק מידע הדרוש לפעולה. בקוד המאמן קיימת הוראה להתייחס לתיאורי תנועות כנתונים ולא כהוראות; אין בכך הבטחה מוחלטת נגד הזרקת הנחיות.

הצפנת מסד במנוחה, הגבלת קצב כניסה, אימות רב־שלבי, מדיניות מחיקת נתונים והסתרת פרטי שגיאות ספק הם נושאי הקשחה להמשך. אין בספר טענה שהם הוטמעו או נבדקו במימוש הנוכחי.

12 משאבים הנדרשים לפרויקט

12.1 שעות עבודה ותחומי אחריות

הערכת הזמן באפיון המקורי היא 500 שעות. הטבלה מחלקת הערכה זו לתחומים; היא אינה יומן שעות שבוצעו בפועל. בספר מופיע מגיש אחד, ג׳ורדן סיגל, ולכן לא מיוחסת עבודה לחברי צוות שלא צוינו.

תחום	שעות משוערות
אפיון ותכנון	50
מובייל וממשק משתמש	130
שרת ולוגיקה עסקית	100
מסד נתונים ומיגרציות	45
AI ומשחקיות	65
אתר ניהול	50
בדיקות ותיקונים	35
תיעוד והכנה להגנה	25
סה״כ	500

12.2 ציוד נדרש

מחשב פיתוח עם חיבור לאינטרנט ושטח להרצת סביבות העבודה, מסד נתונים ואמולטור לפי הצורך. לבדיקה מעשית של הרשאות, התראות ומשחק נדרש מכשיר Android או iOS תואם. אין דרישה לציוד חישה ייעודי מעבר ליכולות הטלפון.

12.3 תוכנות נדרשות

• Visual Studio או Visual Studio Code ו־NET SDK 10. לפיתוח השרת.

• Node.js ומנהל חבילות להתקנת תלויות React ו־Expo.

• SQL Server וכלי ניהול מתאים לבדיקת נתונים ומיגרציות.

• Expo Go תואם או בניית פיתוח, ודפדפן עדכני לאתר הניהול.

• Git לניהול גרסאות ו־Word לעריכת ספר הפרויקט.

12.4 ידע חדש שנדרש ללמוד

• פיתוח מסכים וניווט ב־React Native וב־Expo וטיפול בהרשאות מכשיר.

• בניית REST API ב־ASP.NET Core, אימות JWT והרשאות לפי תפקיד ובעלות.

• מיפוי נתונים ב־EF Core, מיגרציות, אינדקסים ועדכונים מקבילים.

• שילוב שירות AI, הכנת הקשר נתונים ובדיקת טיוטות לפני פרסום.

• תכנון XP, רמות, משימות ופעולות שאינן מעניקות פרס כפול.

• כתיבת בדיקות אוטומטיות והפרדה בין תוצאות בדיקה מקומית לבין פריסה בפועל.

12.5 ספרות ומקורות מידע

מקורות ראשוניים לפיתוח ולתיאור הטכנולוגיות, לצד קובצי הפרויקט שעליהם מבוססים פרקי המימוש:

ASP.NET Core

https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/

Entity Framework Core

https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/

Expo

https://docs.expo.dev/

Groq

https://console.groq.com/docs/overview

הודעת Intuit על העברת Mint ל־Credit Karma

https://www.creditkarma.com/about/releases/intuit-credit-karma-welcomes-all-minters

קוד הפרויקט: תיקיות BudgetBounder.Api, BudgetBounderMobile ו־BudgetBounder-web. מודלים ובקרים הם המקור לשמות הישויות, חוזי הנתונים והכללים העסקיים.

תיעוד מקומי: docs/requirements-audit-2026-09-05.md, docs/admin-update-running.md ו־docs/admin-update-migrations.sql. קובצי הבדיקות במאגר משלימים את התיעוד.

מסמך הדוגמה שסופק שימש כמודל למבנה הפרקים, לפירוט הטכנולוגי ולטבלאות הבדיקה. תוכן אפליקציית ההיכרויות שבו אינו חלק מ־BudgetBounder.

13 תכנית עבודה ושלבים למימוש הפרויקט

מועדי התכנית המקורית נשמרו. אלה מועדי יעד, ולא אישור שכל שלב הושלם במועד.

שלב	מועד יעד	תוצר
אפיון	19/06/2026	דרישות, תרחישים ומודל נתונים
עיצוב וקידוד	31/08/2026	מובייל, API, מסד, משחק ואתר ניהול
בדיקות ותיקונים	09/2026	בדיקות אוטומטיות ותהליכיות ותיקון תקלות
הגנה פנימית	09/2026	הדגמה והסבר טכני
הגשה	30/09/2026	ספר פרויקט וקוד להגשה
הגנה חיצונית	10/2026	הצגת המערכת ומענה לשאלות

סדר תלות מומלץ למימוש: תחילה משתמשים ומסד, לאחר מכן תנועות ותקציב, יעדים ומשימות, חישובי התקדמות, משחק ו־AI, ולבסוף כלי ניהול ובדיקות שילוב. שינוי סכמה מחייב עדכון API לפני הפעלת לקוח המסתמך עליה.

14 בדיקות

הפרק מפריד בין תרחישי קבלה לבין תוצאות מתועדות. תוצאות הריצה המובאות בהמשך נלקחו מדוח המאגר מ־05/09/2026; לא בוצעה ריצת בדיקות חדשה לצורך עריכת הספר. אין לראות בתוצאה מקומית אישור לעבודה מול שרת ייצור או מכשיר פיזי.

14.1 בדיקות תהליכיות

תהליך	צעדי בדיקה	תוצאה רצויה
חשבון	הרשמה, התחברות ושליפת פרופיל	JWT תקין ונתוני המשתמש בלבד; דואר קיים נדחה
הוצאה ותקציב	הגדרת תקציב והוספת הוצאה עם Auto	התנועה נשמרת, מסווגת והסיכום החודשי מתעדכן
הכנסה	הוספת Income וצפייה בסיכום	הכנסה מוצגת בנפרד ואינה מצטרפת לסכום הוצאות
חיסכון	יצירת יעד והפקדה	סכום היעד ומדדי השבוע והחודש מתעדכנים
משימת AI	יצירת טיוטה, סקירה ואישור מנהל	טיוטה אינה זמינה לביצוע לפני אישור
תגמול משימה	השלמת תנאים ושליחת השלמה פעמיים	XP ניתן פעם אחת בלבד
תוצאת משחק	שליחת תוצאה תקינה ושליחה חוזרת באותו מזהה	רשומה אחת ופרס אחד
תוצאה לא תקינה	שליחת משך או ניקוד מחוץ לטווח	Flagged ללא XP
הרשאות	ניסיון של משתמש לגשת לנתוני משתמש אחר או לניהול	גישה נדחית
הקפאה	מנהל מקפיא משתמש והמשתמש שולח בקשה עם JWT קיים	הבקשה נדחית
דוחות	סינון תאריכים וייצוא CSV	הייצוא מתאים לדוח המסונן ולתחום הנתונים
מכשיר ורשת	סירוב הרשאה, כשל רשת וחזרה למסך	הודעה ברורה ללא הצגת הצלחה כוזבת

מצב אימות תהליכי: דוח המאגר מתעד בדיקות ממשק עם נתוני בדיקה מקומיים לפתיחת ושליחת טופס משימה, הצגת אנליטיקה, הורדת CSV ותצוגה ברוחב 390 פיקסלים. תהליכים עם ספק AI חי, מסד מרוחק וטלפון פיזי עדיין דורשים אימות בסביבת ההגשה. לא מולאה תוצאה שהתקבלה עבור תרחיש שלא תועד כבדיקה שבוצעה.

14.2 בדיקות יחידה

רכיב	מקרי בדיקה	תוצאה צפויה
ProgressionService	XP לפני סף, בסף ומעליו; פעילות חוזרת באותו יום	רמה לפי הסף ורצף ללא ספירה כפולה
FinancialSummaryService	תחילת וסוף חודש, Income ו־Expense	רק תנועות החודש; הכנסות והוצאות בנפרד
TransactionCategorizer	מילות מפתח בעברית ובאנגלית וטקסט לא מוכר	קטגוריה מתאימה או Other
GameResultValidator	גבולות זמן וניקוד, חישוב XP	תוצאה תקינה בטווח; חריגה מסומנת
Mission administration	טיוטה, אישור, דחייה ומשימה שכבר התקדמה	שמירה על סטטוס ועל התקדמות קיימת
Savings / achievements	הפקדות מתוארכות ופתיחת תגמול חוזרת	סיכום לפי תאריך וללא כפילות
Mobile helpers	כללי תזכורות, כתובת API ותוצאת Tower	התנהגות עקבית בקלטי גבול
Admin helpers	נתוני אנליטיקה, אסימון וכתובת API	עיבוד וייצוא בהתאם לנתונים

חלק במערכת	תוצאה שתועדה ב־05/09/2026
API	52 בדיקות עברו; כולל שירותים ובקרים
מובייל	54 בדיקות עברו; TypeScript ו־ESLint עברו; יוצאו חבילות Android ו־iOS
אתר מנהל	11 בדיקות עברו; בניית TypeScript/Vite ו־ESLint עברו
מסד נתונים	לא נמצאו שינויים במודל ללא מיגרציה; נוצר סקריפט SQL אידמפוטנטי

בדיקות בקרים ושירותים אינן כולן בדיקות יחידה מבודדות. לצורך שחזור מריצים את פקודות הבדיקה בתיקיית הרכיב המתאים לאחר התקנת תלויות, ומתעדים מחדש תאריך, מספר בדיקות וגרסת קוד. אין להסתמך על מספרי הדוח עבור שינויים שנעשו לאחריו.

dotnet test BudgetBounder.Api.Tests/BudgetBounder.Api.Tests.csproj

npm test

npm run lint

npm run build

15 בקרת גרסאות

הפרויקט מנוהל ב־Git. כל שינוי צריך להיכלל בקומיט בעל תיאור ברור, עם בדיקות המתאימות להיקפו. קובצי נעילת החבילות נשמרים כדי לאפשר התקנה עקבית, ומיגרציות נשמרות לצד קוד השרת כדי לקשר בין גרסת תוכנה לסכמת נתונים.

היסטוריית המאגר שנבדקה כוללת את הרשומות הבאות. תיאור הקומיט מובא כפי שנרשם; כותרת קצרה אינה מספיקה להסיק מה היה היקף השינוי.

מזהה	תאריך	תיאור רשום
5864552	06/09/2026	d
bda52ab	05/09/2026	fix: resync lockfiles for admin web and mobile
f3f9167	05/09/2026	Merge pull request #2: codex/admin-missions-analytics

מהדורת הספר הנוכחית מתוארכת 28/09/2026 וכוללת השלמת פרקים והתאמה למימוש שנבדק. מספר הגרסה בחבילת המובייל הוא 1.0.0 ובחבילת האתר 0.0.0; אלה ערכי metadata של החבילות ואינם מעידים על פריסה. לשחרור להגשה מומלץ ליצור תג גרסה לאחר הרצת הבדיקות ולצרף את הספר, הוראות ההרצה והמיגרציות המתאימות.

16 קטעי קוד

הקטעים הבאים נלקחו מקובצי המקור של הפרויקט. הם מדגימים את הכללים המרכזיים ואינם כוללים מפתחות, סיסמאות או נתוני משתמשים.

16.1 חישוב רמה לפי XP

מקור: Services/ProgressionService.cs. התאמת הטווחים נעשית מהסף הגבוה לנמוך, ולכן מתקבלת הרמה הגבוהה ביותר שהמשתמש זכאי לה. אותה פונקציה משמשת גם לאחר הענקת XP כדי למנוע הבדל בין הניקוד לרמה.

```
public static int CalculateLevel(double xp) => xp switch
    {
        >= 5000 => 10,
        >= 4500 => 9,
        >= 4000 => 8,
        >= 3000 => 7,
        >= 2000 => 6,
        >= 1000 => 5,
        >= 500 => 4,
        >= 250 => 3,
        >= 100 => 2,
        _ => 1
    };

    public static void AwardXp(User user, int amount)
    {
        ArgumentNullException.ThrowIfNull(user);
        ArgumentOutOfRangeException.ThrowIfNegativeOrZero(amount);

        user.XP += amount;
        user.Level = CalculateLevel(user.XP);
    }
```

16.2 אימות וחישוב פרס משחק

מקור: Services/GameResultValidator.cs. הפונקציה דורשת מזהה תוצאה, בודקת טווחי זמן וערכים ורק לאחר מכן מחשבת פרס. הבדיקה אינה פונה למסד; מניעת הענקה כפולה נעשית בבקר ובאינדקס הייחודי.

```
public static GameResultValidation Validate(GameSessionSubmitRequest request)
    {
        if (request.ClientResultId == Guid.Empty)
            return Flagged("Missing client result ID.");
        if (request.DurationSeconds is < 1 or > 7200)
            return Flagged("Duration is outside the accepted range.");
        if (request.Score is < 0 or > 100_000 ||
            request.Coins is < 0 or > 10_000 ||
            request.SavingsStars is < 0 or > 1_000)
            return Flagged("One or more result values are outside accepted limits.");

        var awardedXp = Math.Clamp(request.Score / 20 +
            request.Coins +
            request.SavingsStars * 10, 1, 500);
        return new GameResultValidation(GameSessionValidationStates.Valid, awardedXp, null);
    }

    private static GameResultValidation Flagged(string reason) =>
        new(GameSessionValidationStates.Flagged, 0, reason);
```

16.3 סיכום הכנסות והוצאות

מקור: Services/FinancialSummaryService.cs. הקטע פועל על תנועות שכבר סוננו לפי משתמש וחודש. הוא מפריד בין סוגי תנועה ומקבץ הוצאות לפי קטגוריה, כדי שניתן יהיה להציג גם סכום כולל וגם התפלגות.

```
var income = transactions
            .Where(t => t.Type == TransactionType.Income)
            .Sum(t => t.Amount);
        var expenses = transactions
            .Where(t => t.Type == TransactionType.Expense)
            .ToList();
        var spent = expenses.Sum(t => t.Amount);
        var categories = expenses
            .GroupBy(t => t.Category)
            .ToDictionary(group => group.Key, group => group.Sum(t => t.Amount));
```

החישוב מחזיר יחד עם הסכומים את budget - spent. עבור n תנועות שנשלפו, המעבר לסכימה ולקיבוץ הוא בקירוב ליניארי ב־n; עלות השאילתה תלויה גם באינדקסים ובכמות הנתונים במסד.